

PySpark e Apache Kafka para  
processamento de dados em lote e  
streaming

81%

Trilha

Fórum

Tempo Real - Parte 3/5

✓ videolivro

01:41

Projeto 8 - Simulando Erros e Recuperação de Falhas em  
Tempo Real - Parte 4/5

video

08:20

Projeto 8 - Simulando Erros e Recuperação de Falhas em  
Tempo Real - Parte 5/5

video

05:39

Projeto 8 - Configurações de Rede e Segurança em  
Clusters Kafka

✓ pdf

Projeto 8 - Monitoramento de Desempenho em Clusters  
Kafka

✓ pdf

Projeto 8 - Conclusão

video

02:05

Estratégias de Escalabilidade Horizontal

✓ videolivro

01:46

Backup e Recuperação de Desastres

videolivro

02:27

Arauivos Usados Neste Capitulo



Estratégias de Escalabilidade Horizontal

Estratégias de escalabilidade horizontal em clusters Kafka envolve adicionar novos corretores ao cluster para distribuir a carga de trabalho de forma mais equilibrada e aumentar a capacidade de processamento e armazenamento. Essa abordagem é essencial para lidar com o crescimento no volume de dados, no número de consumidores e produtores ou na quantidade de tópicos e partições.

Quando novos corretores são adicionados, o Kafka pode redistribuir automaticamente as partições dos detalhes existentes entre os corretores, dependendo da configuração. Essa redistribuição é coordenada pelo controlador do cluster, que ajusta os metadados para garantir que as novas partições líderes e réplicas sejam atribuídas de forma equilibrada.

A escalabilidade horizontal também exige planejamento cuidadoso da configuração. É necessário considerar fatores como o número total de partições, pois cada partição aumenta a carga de metadados no cluster. Além disso, a replicação deve

?

Suporte

?

Suporte



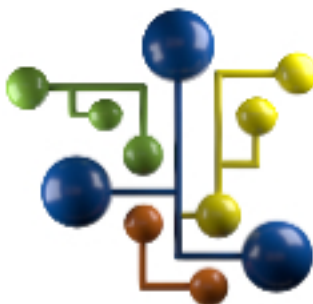
ser ajustada para garantir que as replicações sejam distribuídas uniformemente entre os corretores, evitando concentração de dados em um único nó.

Outra prática comum na escalabilidade horizontal é o uso de multilocação com várias zonas de disponibilidade. Isso permite que os corretores sejam distribuídos entre data centers ou regiões, aumentando a resiliência e a capacidade do cluster de lidar com falhas localizadas. É importante configurar corretamente a replicação interzona para garantir que os dados estejam disponiveis em todas as localizações.

Ao escalar horizontalmente, também é importante monitorar o desempenho para identificar gargalos ou desequilíbrios após a expansão. Configurações de recursos como armazenamento, largura de banda de rede e limites de conexões devem ser ajustados para evitar que novos corretores fiquem subutilizados ou sobrecarregados.

Essas estratégias de escalabilidade horizontal tornam uma abordagem eficiente para acomodação ou crescimento e garantem a alta disponibilidade de clusters Kafka em ambientes de produção.

Alternativamente, a escalabilidade vertical significa aumentar a capacidade computacional de cada máquina, aumentando o número de CPUs e/ou a quantidade de memória RAM, por exemplo.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente  
jornada de aprendizagem.

?

Suporte

?

Suporte



?

Suporte

?

Suporte

